

2022 年 08 月 28 日

中证 1000 指数的稳健增强策略

——开源量化评论（62）

金融工程研究团队

魏建榕（首席分析师）

证书编号：S0790519120001

张翔（分析师）

证书编号：S0790520110001

傅开波（分析师）

证书编号：S0790520090003

高鹏（分析师）

证书编号：S0790520090002

苏俊豪（分析师）

证书编号：S0790522020001

胡亮勇（分析师）

证书编号：S0790522030001

王志豪（分析师）

证书编号：S0790522070003

盛少成（研究员）

证书编号：S0790121070009

苏良（研究员）

证书编号：S0790121070008

相关研究报告

《A 股反转之力的微观来源》

-2019.12.23

《聪明钱因子模型的 2.0 版本》

-2020.2.9

《APM 因子模型的进阶版》-2020.3.7

《振幅因子的隐藏结构》-2020.5.16

《估值因子坏了怎么修》-2020.6.12

《A 股市场中如何构造动量因子》

-2020.7.21

《大单与小单资金流的 alpha 能力》

-2021.6.2

魏建榕（分析师）

weijianrong@kysec.cn

证书编号：S0790519120001

王志豪（分析师）

wangzhihao@kysec.cn

证书编号：S0790522070003

盛少成（联系人）

shengshaocheng@kysec.cn

证书编号：S0790121070009

● 中证 1000 景气上行，估值处于低位

从 2022 年表现来看，小盘股表现亮眼，尤其是在 4 月 26 日市场见底至今。其中较有代表性的中证 1000 反弹力度较大，收益达到 32.5%，远超沪深 300 的 8.5%。从历史表现来看，如果以沪深 300 代表大盘股，以中证 1000 代表小盘股，则大小盘的相对强弱可以被表示为中证 1000/沪深 300。具体而言，在 2016 年以前，小盘股行情为市场的主旋律，尤其是 2015 年，小市值股票受益于宽松的流动性，上涨势头非常强劲。而在 2016 年之后，市场定价权逐步在往机构投资者倾斜，此时大蓝筹股票更受市场的偏爱。但是，由于机构抱团行为在 2021 年以来逐步松动，以茅指数为代表的股票出现较大回调，此时小盘股又重新回到投资者的视野中，走势相对强势。进一步，从景气度和估值两个维度进行分析，我们发现中证 1000 当下配置价值凸显，即景气上行，估值处于低位。

● 中证 1000 指增基金具有稳健超额表现

截止 2022 年 8 月 16 日，市场上共成立 13 只中证 1000 指增基金，总规模 93.42 亿元。其中，2022 年以来市场成立中证 1000 指增基金共 7 只。我们分别按照规模加权和等权两种方式，测算中证 1000 指增基金的整体表现。中证 1000 指增（规模加权）年化收益 25.97%，相比中证 1000 指数超额年化收益 10.69%，年化 IR1.9。中证 1000 指增（等权）年化收益 22.23%，相比中证 1000 指数超额年化收益 7.4%，年化 IR1.36。中证 1000 指增基金整体超额收益显著且表现稳健。

● 开源金工中证 1000 指增策略

在中证 1000 指数成分股内，我们以开源金工独家因子为主体，分别从估值、成长、交易行为、资金流和关联网络等维度，构建中证 1000 指数增强策略。经过市值、行业中性化处理，交易行为与资金流因子在中证 1000 成分股内的 RankIC 整体偏高。我们进一步将 5 个大类因子等权合成，得到最终合成因子值。在中证 1000 成分股中，合成因子 10 分组多空年化收益 50.64%，年化 IR5.65，最大回撤 6.11%，出现在 2015 年 8 月，月度胜率 90.27%。从分组表现来看，合成因子 10 分组表现分化且单调。合成因子多头组年化收益 25.31%，相比于中证 1000 指数，超额年化收益 16.46%，年化 IR2.14，多头组合超额收益显著且表现稳健。

为了更好地控制跟踪偏离度，我们尝试使用约束优化求解的方式在合成因子股票池中对中证 1000 进行增强测试。从组合绝对收益来看，2018 年 12 月以来，优化组合年化收益 28.68%，等权多头组合年化收益 28.36%，均跑赢中证 1000 指增基金整体表现。相比于中证 1000 指数，优化组合超额年化收益 13.07%，年化 IR2.57；等权多头超额年化收益 12.79%，但波动相对较大，年化 IR1.51；中证 1000 指增（规模加权）超额年化收益 10.69%，年化 IR1.9；中证 1000 指增（等权）超额年化收益 7.4%，年化 IR1.36。优化组合整体超额收益更高且更加稳健。

● 风险提示：模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

目 录

1、 中证 1000 景气上行，估值处于低位	3
1.1、 政策加持，小盘股流动性有望进一步提升	3
1.2、 中证 1000 本轮反弹表现相对强势	3
1.3、 景气上行、估值处于低位	3
2、 中证 1000 指增基金具有稳健超额表现	4
3、 开源金工中证 1000 指增策略	5
4、 风险提示	9

图表目录

图 1： 2022 年 4 月 26 日以来中证 1000 指数表现优异	3
图 2： 对标沪深 300，中证 1000 目前走势相对强势	3
图 3： 中证 1000 景气度向上	4
图 4： 中证 1000 当前估值处于低位	4
图 5： 中证 1000 指增基金相比中证 1000 指数具有显著超额	5
图 6： 大类因子在中证 1000 中多空表现稳健	6
图 7： 大类因子多头组合相比中证 1000 均有显著超额	6
图 8： 合成因子在中证 1000 中多空年化收益 50.64%	7
图 9： 合成因子 10 分组表现分化且单调	7
图 10： 合成因子多头组相比中证 1000 超额表现稳健	8
图 11： 优化组合相比中证 1000 指数超额收益稳健	9
图 12： 优化组合跑赢中证 1000 指增基金整体表现	9
图 13： 优化组合相比中证 1000 指数超额表现更加稳健	9
表 1： 中证 1000 指增基金概览（按成立日期排序）	4
表 2： 因子列表：估值、成长、交易行为、资金流、关联网络	5

1、中证 1000 景气上行，估值处于低位

1.1、政策加持，小盘股流动性有望进一步提升

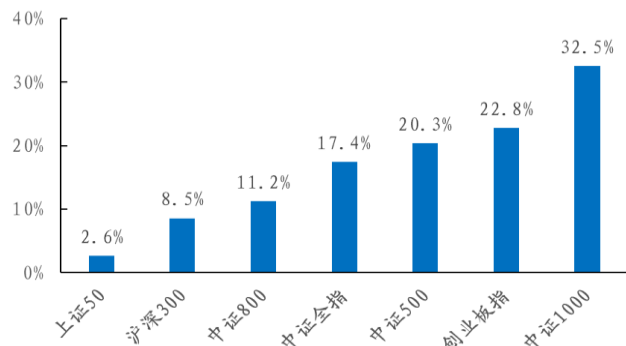
近年来，国家为支持中小企业的发展采取了一系列措施，其中规模最大且影响较深的即“专精特新”政策的实施，其在一定程度上降低了中小企业的创新成本。除此之外，在 2022 年 7 月 18 日，证监会宣布中国金融期货交易所开展中证 1000 股指期货和期权交易。该对冲工具的推出将促进以中证 1000 为标的的对冲产品规模的扩大，从而为指数带来更多资金流入，更多小市值公司的流动性也能够进一步提升。

1.2、中证 1000 本轮反弹表现相对强势

从 2022 年表现来看，小盘股表现亮眼，尤其是在 4 月 26 日市场见底至今。其中较有代表性的中证 1000 反弹力度较大，收益达到 32.5%，远超沪深 300 的 8.5%。

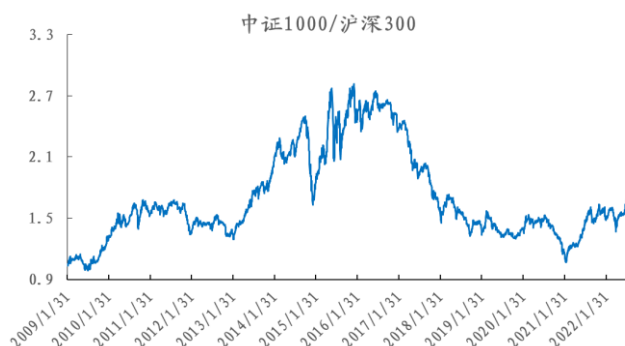
从历史表现来看，如果以沪深 300 代表大盘股，以中证 1000 代表小盘股，则大小盘的相对强弱可以被表示为中证 1000/沪深 300（如图 2 所示）。具体而言，在 2016 年以前，小盘股行情为市场的主旋律，尤其是 2015 年，小市值股票受益于宽松的流动性，上涨势头非常强劲。而在 2016 年之后，市场定价权逐步在往机构投资者倾斜，此时大蓝筹股票更受市场的偏爱。但是，由于机构抱团行为在 2021 年以来逐步松动，以茅指数为代表的股票出现较大回调，此时小盘股又重新回到投资者的视野中，走势相对强势。

图1：2022 年 4 月 26 日以来中证 1000 指数表现优异



数据来源：Wind、开源证券研究所

图2：对标沪深 300，中证 1000 目前走势相对强势



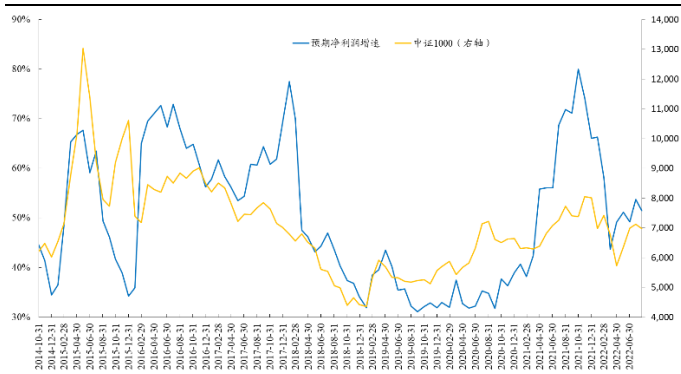
数据来源：Wind、开源证券研究所

1.3、景气上行、估值处于低位

进一步，从景气度和估值两个维度进行分析，我们发现中证 1000 当下配置价值凸显，即景气上行，估值处于低位。对于景气度的计算，这里我们使用了《景气度研究：主动与量化结合的多视角》中预期净利润增速的定义。从图 3 可以看出：中证 1000 在本轮疫情消散、经济反弹的过程景气度明显好转。预计未来在资金脱虚入实、货币宽松的宏观背景下，经济大概率会进一步复苏，此时业绩弹性更强的小公司景气度也会进一步上升。

对于估值状况而言，中证 1000 从 2016 年 1 月 1 日至 2022 年 8 月 26 日的 PE_TTM 走势如图 4 所示。从图中可以看出，虽然 2022 年以来中证 1000 表现较为强势，但目前其估值仍然相对偏低，位于该区间 14.08% 的分位水平，有进一步提升的空间。

图3：中证 1000 景气度向上



数据来源：Wind、开源证券研究所

图4：中证 1000 当前估值处于低位



数据来源：Wind、开源证券研究所

2、中证 1000 指增基金具有稳健超额表现

截止 2022 年 8 月 16 日，市场上共成立 13 只中证 1000 指增基金，总规模 93.42 亿元。其中，2022 年以来市场成立中证 1000 指增基金共 7 只。

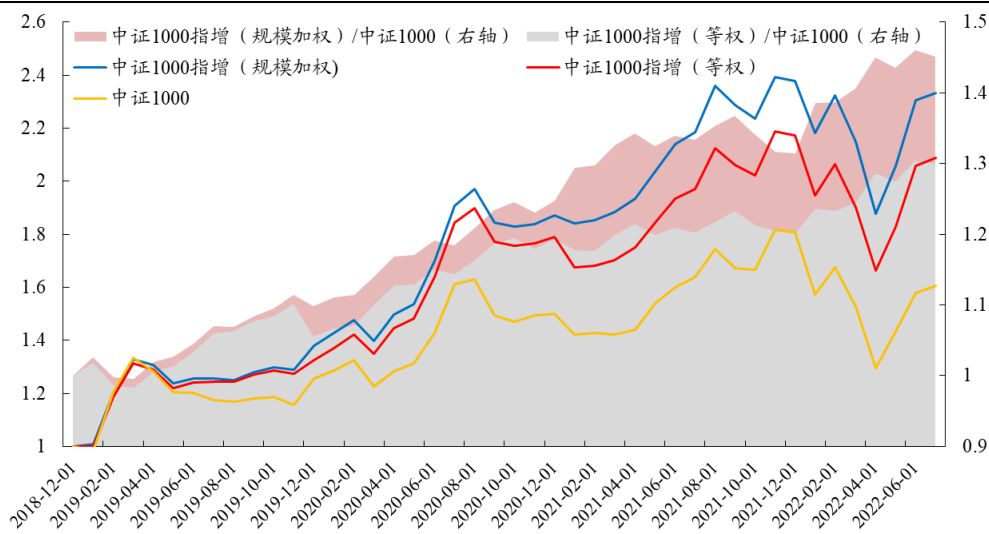
表1：中证 1000 指增基金概览（按成立日期排序）

证券代码	证券简称	基金公司	基金经理（现任）	成立日期
003646.OF	创金合信中证 1000 增强 A	创金合信基金管理有限公司	董梁,孙悦	2016-12-22
004194.OF	招商中证 1000 指数增强 A	招商基金管理有限公司	王平,蔡振	2017-03-03
005313.OF	万家中证 1000 指数增强 A	万家基金管理有限公司	乔亮	2018-01-30
161039.OF	富国中证 1000 指数增强 A	富国基金管理有限公司	徐幼华,方旻	2018-05-31
006165.OF	建信中证 1000 指数增强 A	建信基金管理有限责任公司	叶乐天,赵云煜	2018-11-22
014125.OF	华夏中证 1000 指数增强 A	华夏基金管理有限公司	袁英杰	2021-12-07
014201.OF	天弘中证 1000 指数增强 A	天弘基金管理有限公司	杨超	2022-01-04
014831.OF	兴银中证 1000 指数增强 A	兴银基金管理有限责任公司	李哲通	2022-01-26
015495.OF	景顺长城中证 1000A	景顺长城基金管理有限公司	黎海威,徐喻军	2022-04-27
015466.OF	太平中证 1000A	太平基金管理有限公司	张子权	2022-04-29
015784.OF	中信建投中证 1000A	中信建投基金管理有限公司	王鹏	2022-06-28
015148.OF	华安中证 1000 指数增强 A	华安基金管理有限公司	马韬,朱宝臣	2022-07-12
015867.OF	国泰君安中证 1000 指数增强 A	上海国泰君安证券资产管理有限公司	胡崇海	2022-08-16

资料来源：Wind、开源证券研究所（截止日期：2022.08.16）

我们分别按照规模加权和等权两种方式，测算中证 1000 指增基金的整体表现。中证 1000 指增（规模加权）年化收益 25.97%，相比中证 1000 指数超额年化收益 10.69%，年化 IR1.9。中证 1000 指增（等权）年化收益 22.23%，相比中证 1000 指数超额年化收益 7.4%，年化 IR1.36。中证 1000 指增基金整体超额收益显著且表现稳健。

图5：中证 1000 指增基金相比中证 1000 指数具有显著超额



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20181201-20220729）

3、开源金工中证 1000 指增策略

在中证 1000 指数成分股内，我们以开源金工独家因子为主体，分别从估值、成长、交易行为、资金流和关联网络等维度，构建中证 1000 指数增强策略（涉及因子如表 1 所示）。经过市值、行业中性化处理后，交易行为与资金流因子在中证 1000 成分股内的 RankIC 整体偏高。

表2：因子列表：估值、成长、交易行为、资金流、关联网络

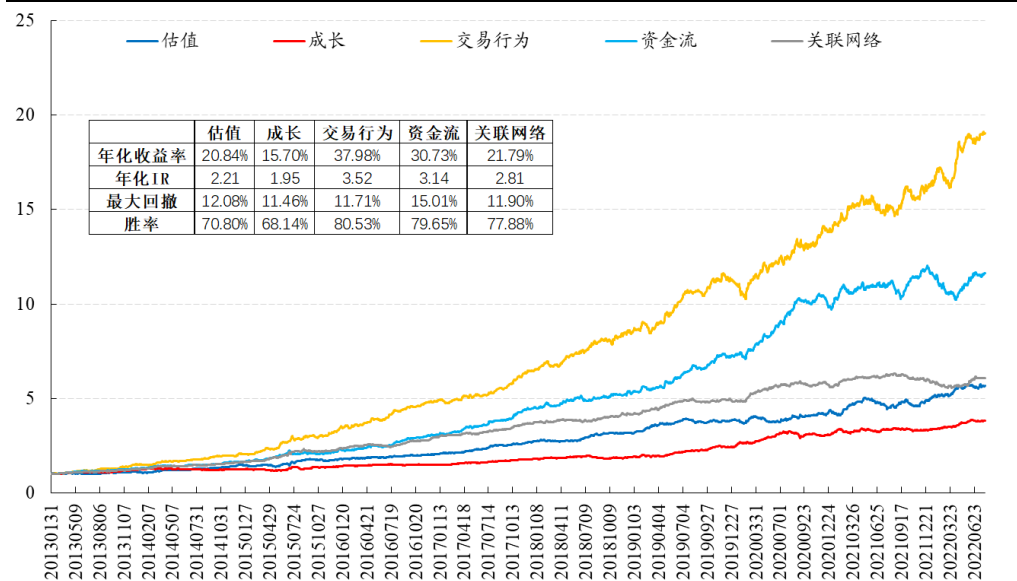
因子大类	因子名	RankIC	RankICIR	开源金工相应报告
估值	dEP	3.57%	2.23	《估值因子坏了怎么修？》
	BP	3.88%	1.40	—
成长	ROE 增速	1.23%	0.68	—
	营收增速	3.20%	1.51	—
交易行为	APM	3.94%	2.71	《APM 因子模型的进阶版》
	理想振幅	-7.58%	-4.20	《振幅因子的隐藏结构》
	理想反转	-7.55%	-3.78	《A 股反转之力的微观来源》
	聪明钱	-6.28%	-4.07	《聪明钱因子模型的 2.0 版本》
	长端动量	2.82%	1.40	《A 股市场如何构造动量因子？》
	特质波动率	-8.34%	-4.11	—
	换手率	-9.63%	-3.35	—
资金流	主动买卖	5.18%	3.39	《主动买卖因子的正确用法》
	大单残差	6.43%	3.57	《大单与小单资金流的 alpha 能力》
	小单残差	-5.87%	-3.43	《大单与小单资金流的 alpha 能力》
	散户羊群效应	-4.90%	-2.98	《新型因子：资金流动力学与散户羊群效应》
关联网络	Traction-SI	5.74%	3.58	《从小单资金流行为到股票关联网络》
	Traction-F	2.83%	1.61	《从基金持仓行为到股票关联网络》
	Traction-NS	4.67%	2.32	《从北向资金持仓行为到股票关联网络》

数据来源：Wind、开源证券研究所

本文通过将各因子大类中的诸多因子等权合成，得到对应的大类因子值，例如 dEP 因子与 BP 因子等权合成为估值因子。对大类因子进行回测分析，回测区间为 2013.01.01 至 2022.07.29，月末调仓，费率为双边千分之三。

从大类因子 10 分组多空净值来看，交易行为因子多空年化收益最高，也最为稳健，年化收益 37.98%，年化 IR3.52；资金流因子年化收益 30.73%，年化 IR3.14；关联网络因子年化收益 21.79%，年化 IR2.81；估值因子年化收益 20.84%，年化 IR2.21；成长因子年化收益 15.70%，年化 IR1.95。

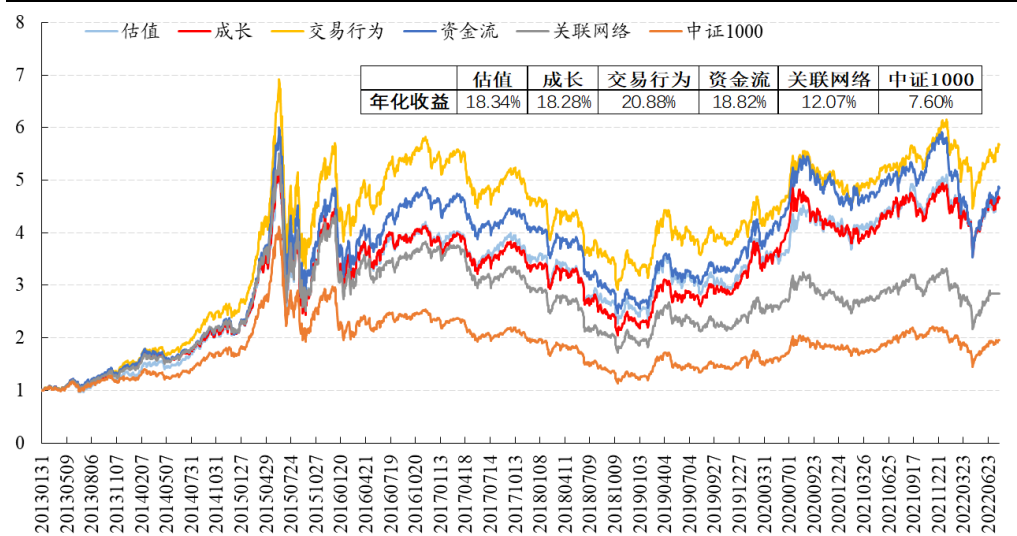
图6：大类因子在中证 1000 中多空表现稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所（测试区间：20130101-20220729）

从多头组合来看，各大类因子多头组合均跑赢中证 1000 指数，多头组合年化收益由高到低分别为交易行为因子、资金流因子、估值因子、成长因子和关联网络因子，分别为 20.88%、18.82%、18.34%、18.28%、12.07%。估值与成长因子虽然多空收益相对较低，但其多头收益贡献较高。

图7：大类因子多头组合相比中证 1000 均有显著超额

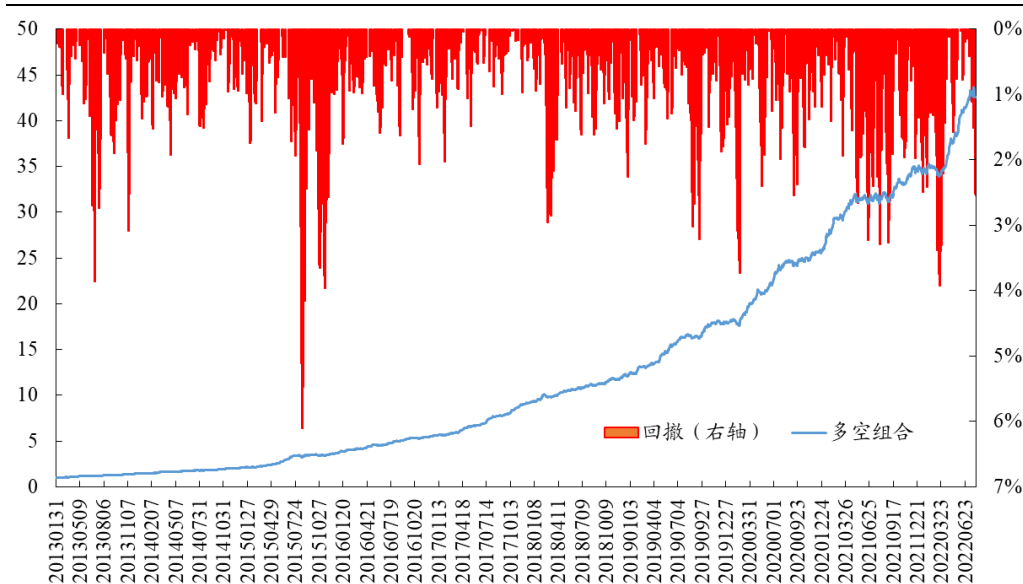


数据来源：Wind、开源证券研究所

我们进一步将 5 个大类因子等权合成，得到最终合成因子值。在中证 1000 成分

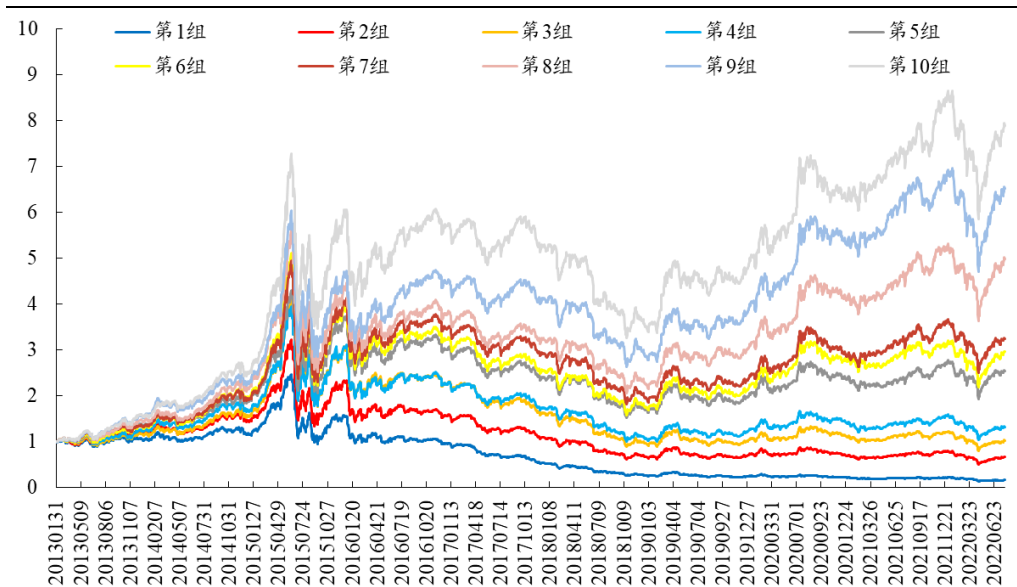
股中，合成因子 10 分组多空年化收益 50.64%，年化 IR5.65，最大回撤 6.11%，出现在 2015 年 8 月，月度胜率 90.27%。从分组表现来看，合成因子 10 分组表现分化且单调。

图8：合成因子在中证 1000 中多空年化收益 50.64%



数据来源：Wind、开源证券研究所

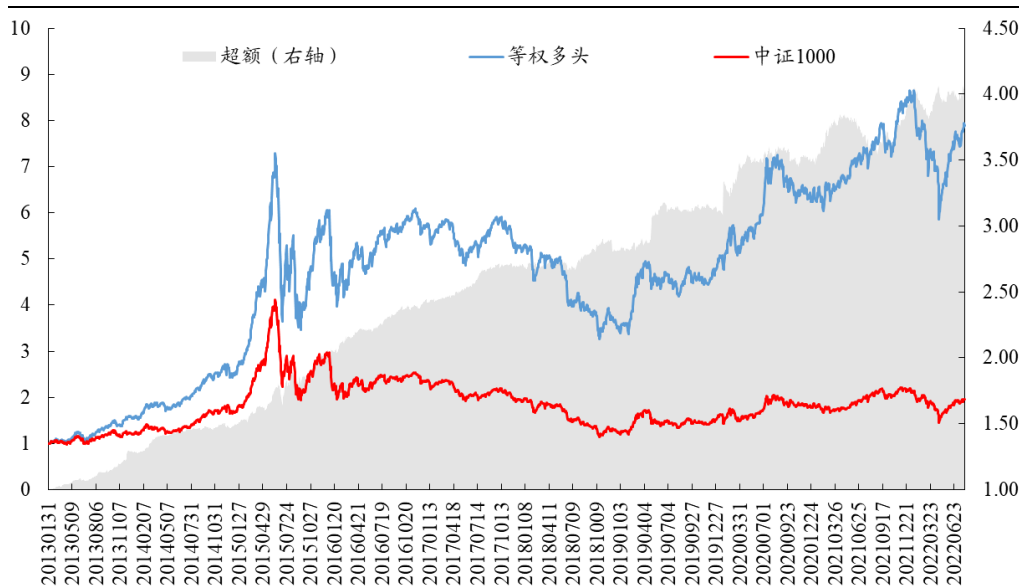
图9：合成因子 10 分组表现分化且单调



数据来源：Wind、开源证券研究所

合成因子多头组年化收益 25.31%，相比于中证 1000 指数，超额年化收益 16.46%，年化 IR2.14，多头组合超额收益显著且表现稳健。

图10：合成因子多头组相比中证 1000 超额表现稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所

为了更好地控制跟踪偏离度，我们尝试使用约束优化求解的方式在合成因子股票池中对中证 1000 进行增强测试。合成因子为正向因子，因此组合因子暴露度最大化等价于预期收益率最大化。

$$\max \alpha^T w \quad s.t.$$

$$s_l \leq X_s(w - w_b) \leq s_u$$

$$h_l \leq X_h(w - w_b) \leq h_u$$

$$w_l \leq w - w_b \leq w_u$$

$$b^T w \geq c_l$$

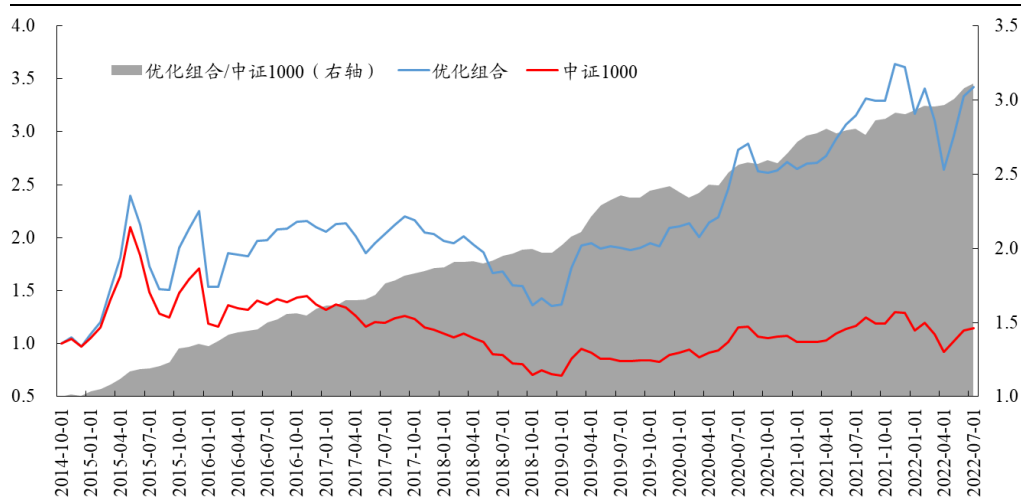
$$1^T w = 1$$

$$0 \leq w \leq 1$$

其中， α 表示因子暴露度， w 表示待优化权重， X_s 表示风格暴露度矩阵， X_h 表示行业哑变量矩阵， s_u 和 s_l 分别表示风格暴露度的偏离上下限， h_u 和 h_l 分别表示行业偏离上下限， w_u 和 w_l 分别表示权重偏离的上下限， b 表示股票池个股是否位于指数成分股的示性向量， c_l 表示成分股权重之和下限。具体而言，约束条件的参数 s_l, h_l 设置为-0.01， s_u, h_u 设置为 0.01， c_l 设置为 0.8， w_l, w_u 分别设置为-0.01，0.01。

经过增强测试，得到的优化组合年化收益 17.21%，相比于中证 1000 指数有显著增强效果，超额年化收益 15.76%，年化 IR2.93，最大回撤 3.3%，月度胜率 81.72%。

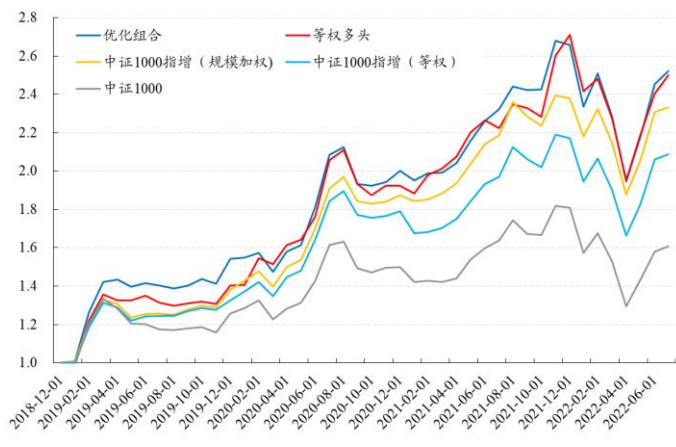
图11：优化组合相比中证 1000 指数超额收益稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所

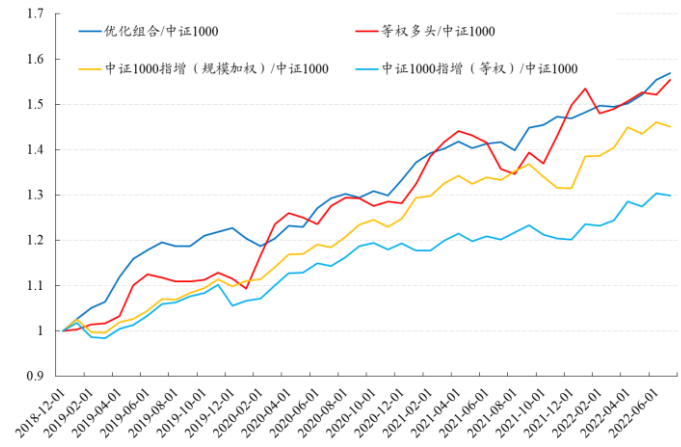
从组合绝对收益来看，2018 年 12 月以来，优化组合年化收益 28.68%，等权多头组合年化收益 28.36%，均跑赢中证 1000 指增基金整体表现。相比于中证 1000 指数，优化组合超额年化收益 13.07%，年化 IR2.57；等权多头超额年化收益 12.79%，但波动相对较大，年化 IR1.51；中证 1000 指增（规模加权）超额年化收益 10.69%，年化 IR1.9；中证 1000 指增（等权）超额年化收益 7.4%，年化 IR1.36。优化组合整体超额收益更高且更加稳健。

图12：优化组合跑赢中证 1000 指增基金整体表现



数据来源：Wind、开源证券研究所

图13：优化组合相比中证 1000 指数超额表现更加稳健



数据来源：Wind、开源证券研究所

4、风险提示

模型测试基于历史数据，市场未来可能发生变化。

特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R3（中风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C3、C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于机密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

开源证券研究所

上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层
邮编：200120
邮箱：research@kysec.cn

深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层
邮编：518000
邮箱：research@kysec.cn

北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座16层
邮编：100044
邮箱：research@kysec.cn

西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
邮编：710065
邮箱：research@kysec.cn